

刘培琦

男|23岁 13569361797 717383570@qq.com
求职意向: Java后端开发工程师(实习) 随时到岗 一周可工作5天

教育背景

武汉理工大学 (211、双一流)	电子信息	硕士在读	2024年9月-2027年6月
河南科技大学	自动化	本科	2020年9月-2024年6月

专业技能

- 熟练掌握 Java 语言, 熟悉使用 Java 的 Spring Boot 框架和 Mybatis 等主流框架。
- 熟悉 MySQL 索引、事务隔离级别和锁机制, 熟悉 Redis 缓存和 JUC 并发编程包。
- 了解 JVM 内存结构, 包括类加载机制及垃圾回收 (GC) 算法。
- 熟悉 SpringAI-Alibaba 框架的核心特性, 实践过具备会话记忆+RAG 知识库+工具调用+MCP 集成+自主规划 (Plan-Execute-Replan) 的智能OnCall Agent, 实现了从告警分析、知识检索、工具调度到运维建议生成的全链路闭环。阅读过OpenManus源码, 对 CoT、ReAct 等推理模式有自己的理解。有 Codex 等AI辅助开发工具的使用经验。
- 英语 CET-6、软件著作权两项、武汉理工大学研究生奖学金。

项目经验

智享本地生活服务平台

2025.09 - 2025.12

项目描述: 本项目为用户提供了商家信息查询、秒杀优惠券等功能, 同时帮助商家推广优惠信息。

技术栈: Spring Boot + Spring MVC + Mybatis-plus + MySQL + Kafka + Redis + Lua + Nginx +Caffeine

- 秒杀防超卖和一人一单: 使用 Redis 存储库存和订单信息和 Lua 判断用户下单资格, 保证库存不超卖和一人一单。
- 秒杀优化: 修改同步流程, 用户下单后使用消息队列异步处理库存扣减和订单生成, 提高秒杀场景的并发性能。
- 支付和关单的并发: 使用乐观锁解决订单支付和关单的并发问题。
- 缓存优化: 使用逻辑过期方案防止 Redis 热点 Key 的缓存击穿问题; 使用缓存空值方案解决 Redis Key 的缓存穿透问题。
- 数据一致性保证: 更新数据库后触发缓存删除操作, 删除失败通过消息队列重试, 配合 TTL 兜底机制, 确保缓存与数据库数据一致性。
- 多级缓存: 搭建 Caffeine 本地缓存与 Redis 缓存的二级缓存架构, 提升热点数据访问速度, 有效降低 Redis 服务压力。
- 使用 Redis 的 ZSet 数据结构实现了点赞排行榜功能, 使用 Set 集合实现关注、共同关注功能;
- 滑动窗口限流: 使用 Redis + AOP + 注解实现限流, 支持全局、IP、用户多维度, 防止系统过载、刷券、爬虫;
- 智能客服: 接入阿里云百炼平台大模型, 使用 Redis 支持会话记忆, 基于 Function Calling 实现查询信息和预约店铺;

智能 OnCall Agent 系统

2026.01 - 2026.06

项目描述: 智能OnCall系统通过AI Agent解决团队真实痛点, 整合知识库、对话、运维三大核心能力, 实现问题自动应答和故障智能排查的一体化服务。降低团队OnCall 的人力成本, 提升团队效率。

技术栈: SpringBoot、SpringAI-Alibaba、RAG、ReAct、Plan-Executor、Multi-Agent、MCP

- AI Agent 架构设计:** 基于 SpringAI-Alibaba 框架设计并实现了多个 AI Agent, 包括 Knowledge Index Agent、Chat ReAct Agent 和 Plan-Execute-Replan Agent, 通过图编排实现模块化的 Agent 工作流。设计并实现了多工具集成方案, 包括通过 MCP 协议集成日志查询工具、Prometheus 告警查询工具、MySQL 数据操作工具、联网查询等, 使 AI Agent 能够灵活调用外部工具完成复杂任务。
- RAG 知识库系统设计:** 设计了完整的文档向量化存储和检索方案, 支持内部文档的智能检索增强生成。使 AI 能够基于内部知识库提供准确的业务咨询和技术支持。在 RAG 系统中, 需要处理文档分割大小和检索 TopK 参数的选择。分割过小会丢失上下文, 过大会降低检索精度; TopK 过大会影响性能, 过小可能遗漏关键信息。经过测试验证, 确定了最优参数组合, 知识检索准确率达到 85%+
- 对话功能开发:** 基于 ReAct 模式实现了对话Agent。实现业务咨询、告警自救、工单预处理等场景无缝切换, 一次开发覆盖研发、运维、业务方多角色需求, 支持多轮对话上下文记忆, 并通过容错处理优化体验。同时基于 SSE 技术实现AI对话流式输出, 解决大模型响应延迟问题, 前端呈现实时对话效果。
- AIOps 功能开发:** 基于 Plan-Execute-Replan 模式实现了智能运维Agent。实现了根据告警信息 → 检索知识库 → 规划执行步骤 → 调用工具查询 → 分析结果 → 生成建议的完整业务流程, 解决了传统运维需要人工排障的低效问题, 将运维响应时间从小时级降低到分钟级。能够自动根据内部文档查询监控信息和日志信息, 通过工具调用实现自动化监控告警查询和日志分析, 并结合历史工单生成运维建议方案。